



Aula 09 _ Máquinas de Turing em 28/09/26

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático abstrato de computação, proposto por Alan Turing em 1936. Usa uma fita infinita, uma cabeça que lê e escreve símbolos e um conjunto de regras que define o que fazer em cada estado. Serve para definir formalmente o que é "computável".

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita infinita dividida em células; cabeça de leitura/escrita, que se move para a esquerda ou direita; conjunto finito de estados (inicial, de aceitação e de rejeição); alfabeto de entrada e alfabeto da fita; e função de transição, que, dado o estado atual e o símbolo lido, define o que escrever, para onde mover e qual o próximo estado.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

É a base teórica da computação moderna. Define o limite do que qualquer computador pode calcular (Tese de Church-Turing) e inspirou a arquitetura de Von Neumann, com programa e dados na mesma memória. É o que diferencia um computador de uma calculadora: o computador é programável e de propósito geral.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos para resolver um problema. Pela Tese de Church-Turing, tudo que pode ser resolvido por um algoritmo pode ser resolvido por uma Máquina de Turing. Por isso ela é considerada a definição formal de algoritmo.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001

- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	q0,q1,q1,q2,q2,q0,q1,q1,q2,q2,q0,q3,q3,qA
2	000111	ACEITA	ACEITA	3 ciclos (q0→q1→q2→q0), depois q3,q3,q3,qA
3	00111	REJEITA	REJEITA	2 ciclos, q0,q3,q3, lê "1" sem transição (rejeita)

Descrição da Máquina de Turing criada:

A cada ciclo, marca o primeiro 0 com X (q0), anda à direita até o primeiro 1 e o marca com Y (q1), e volta até o X (q2). Quando q0 lê Y (não há mais 0s), vai para q3, que confere se só restam Ys até o branco: se sim, ACEITA (qA); se sobrar 0 ou 1, ou faltar 1 para parear, REJEITA.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Teste 1

On1n

Steps: 13 State: qA Accepted (show output)

Diagram illustrating a Turing machine configuration. The tape contains the sequence X, X, Y, Y, followed by a black triangle (head) pointing to the 5th cell, and then 8 empty cells. The tape is divided into 13 segments.

Teste 2

On1n

Steps: 25 State: qA Accepted (show output)

Diagram illustrating a Turing machine configuration. The tape contains the sequence: blank, blank, blank, blank, blank, X, X, X, Y, Y, Y, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank. A black triangle points to the 11th step (the first blank after the Ys).

Teste 3

On1n

Steps: 12 State: q3 Rejected (show output)

The diagram shows a Turing machine tape with 12 steps. The first five cells contain the symbols X, X, Y, Y, and 1. The remaining seven cells are empty. A black triangle points to the 5th cell, which contains the symbol 1. Above the tape, the text "On1n" is displayed. To the left of the tape, the text "Steps: 12" is shown. To the right of the tape, the text "State: q3" is shown. Further to the right, the text "Rejected (show output)" is shown in red. Below the tape, there is a control panel with a text input field containing "00111", a "Load" button, a set of playback controls (play, pause, stop, next), and a "Speed:" label followed by a slider control.

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. Existem problemas indecidíveis, para os quais não existe nenhum algoritmo que dê a resposta correta para todas as entradas. O exemplo clássico é o Problema da Parada: decidir se um programa qualquer vai parar ou rodar para sempre. Turing provou por contradição que, se existisse uma máquina capaz de resolver isso, seria possível construir outra máquina que contradiz a si mesma; logo, essa máquina não pode existir. Ou seja, o limite não é de velocidade ou memória, e sim um limite lógico da própria computação. Como qualquer computador é equivalente a uma Máquina de Turing, nenhum computador, por mais potente que seja, resolve esses problemas.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20

Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

É preciso diferenciar dificuldade de impossibilidade. Um problema difícil é decidível: existe um algoritmo que o resolve, mas que pode exigir muito tempo ou memória (campo da complexidade, com classes como P e NP). Um problema impossível é indecidível: nenhuma Máquina de Turing o resolve para todos os casos (campo da computabilidade).

Para descobrir em qual categoria ele está, usa-se a redução: se for possível mostrar que resolvê-lo também resolveria o Problema da Parada, ele é indecidível. Se existir uma Máquina de Turing que sempre para com a resposta correta, ele é decidível, mesmo que seja lento, e então analisa-se sua complexidade para saber o quanto é difícil.

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.

8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turina • Computabilidade • Limites Computacionais